

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 6
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 6

Интегрирование некоторых иррациональных выражений

I. Если интеграл содержит выражение $\sqrt[n]{ax+b}$, то используем замену переменной вида $ax+b=t^n$, откуда получаем: $x=\frac{1}{a}(t^n-b)$, $dx=\frac{nt^{n-1}dt}{a}$.

Эта замена позволяет избавиться от корней в исходной подынтегральной функции. В результате получаем интеграл от рациональной дроби.

Примеры.

$$1) \int \frac{dx}{1+\sqrt{3x-1}} = \left[\begin{array}{l} \text{замена } 3x-1=t^2 \\ x=\frac{t^2+1}{3}; \quad dx=\frac{2tdt}{3} \end{array} \right] = \frac{2}{3} \int \frac{tdt}{1+t} = \left[\begin{array}{l} \text{интеграл} \\ \text{от рац. дроби} \end{array} \right] = \frac{2}{3} \int \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt =$$

$$= \frac{2}{3} \int dt - \frac{2}{3} \int \frac{dt}{1+t} = \frac{2}{3} t - \frac{2}{3} \ln|t+1| + C = \frac{2}{3} \sqrt{3x-1} - \frac{2}{3} \ln(\sqrt{3x-1}+1) + C.$$

$$2) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = \left[\begin{array}{l} x=t^2, \quad t=\sqrt{x} \\ dx=2tdt \end{array} \right] = \int \frac{2tdt}{1+t} = 2 \int \frac{(t+1)-1}{t+1} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{t+1} \right) dt =$$

$$= 2 \int dt - 2 \int \frac{dt}{t+1} = 2t - 2 \ln|t+1| + C = 2\sqrt{x} - 2 \ln|\sqrt{x}+1| + C$$

$$3) \int (x+2)\sqrt{x+3} dx = \left[\begin{array}{l} x+3=t^2, \quad t=\sqrt{x+3} \\ x=t^2-3, \quad dx=2tdt \end{array} \right] = \int (t^2-1)t \cdot 2tdt = 2 \int (t^4-t^2) dt =$$

$$= \frac{2t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + C = \frac{2}{5}(x+3)^{5/2} - \frac{2}{3}(x+3)^{3/2} + C$$

$$4) \int \frac{x dx}{\sqrt[3]{x+2}} = \left[\begin{array}{l} x+2=t^3, \quad t=\sqrt[3]{x+2} \\ x=t^3-2, \quad dx=3t^2 dt \end{array} \right] = \int \frac{(t^3-2)3t^2 dt}{t} = 3 \int (t^3-2) t dt =$$

$$= 3 \int t^4 dt - 6 \int t dt = \frac{3}{5} t^5 - \frac{6}{2} t^2 + C = \frac{3}{5} (x+2)^{5/3} - 3(x+2)^{2/3} + C$$

II. Пусть подынтегральная функция содержит корни разной степени из одного и того же выражения. В этом случае следует сделать такую замену переменных, чтобы извлеклись все имеющиеся корни, и подынтегральная функция не содержала бы корней. В частности, интегралы вида

$$\int R \left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{m_1/n_1}, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{m_2/n_2}, \dots \right) dx \text{ рационализируются с помощью}$$

подстановки $\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$, где n – общий знаменатель дробей $\frac{m_1}{n_1}, \dots, \frac{m_k}{n_k}$.

Примеры.

$$\begin{aligned} 5) \int \frac{\sqrt{x}}{x - \sqrt[3]{x^2}} dx &= \left[\begin{array}{l} x = t^6, \quad t = \sqrt[6]{x} \\ dx = 6t^5 dt \end{array} \right] = \int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{t^6 - t^4} = 6 \int \frac{t^4 dt}{t^2 - 1} = 6 \int \frac{(t^4 - 1) + 1}{t^2 - 1} dt = \\ &= 6 \int \left(t^2 + 1 + \frac{1}{t^2 - 1} \right) dt = 2t^3 + 6t + 3 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} + 3 \ln \left| \frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1} \right| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[4]{x}} dx &= \left[\begin{array}{l} x = t^4, \quad t = \sqrt[4]{x} \\ dx = 4t^3 dt \end{array} \right] = \int \frac{t^2 \cdot 4t^3 dt}{1+t} = 4 \int \frac{t^5}{1+t} dt = \\ &= \left[\frac{t^5}{1+t} = t^4 - t^3 + t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right] = 4 \int \left(t^4 - t^3 + t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt = \\ &= \frac{4}{5} t^5 - t^4 + \frac{4}{3} t^3 - 2t^2 + 4t - 4 \ln |t+1| + C = \\ &= \frac{4}{5} \sqrt[5]{x^5} - x + \frac{4}{3} \sqrt[3]{x^3} - 2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} - 4 \ln |\sqrt[4]{x} + 1| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7) \int \frac{dx}{\sqrt{x+2} + \sqrt[6]{(x+2)^5}} &= \int \frac{dx}{(x+2)^{1/2} + (x+2)^{5/6}} = \left[\begin{array}{l} x+2 = t^6 \\ dx = 6t^5 dt \end{array} \right] = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 + t^5} = 6 \int \frac{t^2 dt}{1+t^2} = \\ &= 6 \int \frac{(t^2+1) - 1 dt}{1+t^2} = 6t - 6 \int \frac{dt}{1+t^2} = 6t - 6 \arctg t + C = 6\sqrt[6]{x+2} - 6 \arctg \sqrt[6]{x+2} + C \end{aligned}$$

III. 1. Если интеграл содержит выражение $\sqrt{a^2 - x^2}$, то делаем замену $x = a \sin t$; $dx = a \cos t dt$.

2. Если интеграл содержит выражение $\sqrt{a^2 + x^2}$, то делаем замену $x = a \cdot \operatorname{tg} t$; $dx = \frac{adt}{\cos^2 t}$.

3. Если интеграл содержит выражение $\sqrt{x^2 - a^2}$, то делаем замену $x = \frac{a}{\sin t}$; $dx = -\frac{a \cos t dt}{\sin^2 t}$.

В результате этих замен избавляемся от иррациональностей в исходном выражении и получаем интегралы от тригонометрических функций.

Примеры.

$$\begin{aligned}
7) \int \frac{dx}{(x^2 + 16)\sqrt{9 - x^2}} &= \left[\begin{array}{l} x = 3\sin t \\ dx = 3\cos t dt \end{array} \right] = \int \frac{3\cos t dt}{(9\sin^2 t + 16)\sqrt{9 - 9\sin^2 t}} = \\
&= \int \frac{3\cos t dt}{(9\sin^2 t + 16\sin^2 t + 16\cos^2 t)3\cos t} = \int \frac{dt}{25\sin^2 t + 16\cos^2 t} = \int \frac{dt}{\left(25\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + 16\right)\cos^2 t} = \\
&= \int \frac{dt \operatorname{tg} t}{25\operatorname{tg}^2 t + 16} = \frac{1}{5} \int \frac{d5\operatorname{tg} t}{4^2 + (5\operatorname{tg} t)^2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \left(\frac{5\operatorname{tg} t}{4} \right) + C = \left[\operatorname{tg} t = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}} \right] = \\
&= \frac{1}{20} \operatorname{arctg} \left(\frac{5x}{4\sqrt{9 - x^2}} \right) + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
8) \int \sqrt{4 - x^2} dx &= \left[\begin{array}{l} x = 2\sin t, \quad t = \arcsin \frac{x}{2} \\ dx = 2\cos t dt \end{array} \right] = \int 2\cos t \cdot 2\cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt = \\
&= 2 \int (1 + \cos 2t) dt = 2t + \sin 2t + C = \left[\sin 2t = 2\sin t \cdot \cos t = 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} = \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} \right] = \\
&= 2\arcsin \frac{x}{2} + \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
9) \int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x^3} dx &= \left[\begin{array}{l} x = \frac{2}{\sin t}, \quad dx = -2\sin^{-2} t \cdot \cos t dt, \\ \sqrt{x^2 - 4} = \sqrt{\frac{4}{\sin^2 t} - 4} = \frac{2\cos t}{\sin t}, \quad t = \arcsin \frac{2}{x} \\ \sin 2t = 2\sin t \cdot \cos t = 2 \cdot \frac{2}{x} \cdot \sqrt{1 - \frac{4}{x^2}} = \frac{4}{x^2} \sqrt{x^2 - 4} \end{array} \right] = \\
&= \int \frac{2\cos t \cdot (-2\cos t)}{\sin t \cdot \sin^2 t} \cdot \frac{\sin^3 t}{8} dt = -\frac{1}{2} \int \cos^2 t dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \\
&= -\frac{1}{4} \int dt - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2t d(2t) = -\frac{1}{4} t - \frac{1}{8} \sin 2t + C = -\frac{1}{4} \arcsin \frac{2}{x} - \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2x^2} + C.
\end{aligned}$$

$$10) \int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx = \left[\begin{array}{l} x = \frac{1}{\sin t}, \sqrt{x^2-1} = \sqrt{\frac{1}{\sin^2 t} - 1} = \sqrt{\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}} = \frac{\cos t}{\sin t} \\ dx = -\sin^{-2} t \cdot \cos t dt \\ \cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} \end{array} \right] =$$

$$= \int \frac{\cos t}{\sin t} \cdot \sin^4 t \cdot \frac{(-\cos t)}{\sin^2 t} dt = -\int \cos^2 t \cdot \sin t dt = \int \cos^2 t d \cos t = \frac{\cos^3 t}{3} + C = \frac{(x^2-1)^{3/2}}{3x^3} + C$$

$$11) \int \frac{dx}{(x^2+9)\sqrt{x^2+9}} = \left[\begin{array}{l} x = 3 \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{3dt}{\cos^2 t}; \\ x^2 + 9 = 9 \operatorname{tg}^2 t + 9 = 9(\operatorname{tg}^2 t + 1) = \frac{9}{\cos^2 t}; \\ \sqrt{x^2+9} = \frac{3}{\cos t}, \sin t = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} \end{array} \right] =$$

$$= \int \frac{\frac{3dt}{\cos^2 t} \cdot \frac{3}{\cos t}}{\frac{9}{\cos^2 t} \cdot \cos^2 t} = \frac{1}{9} \int \cos t dt = \frac{1}{9} \sin t + C = \frac{x}{9\sqrt{x^2+9}} + C.$$

$$12) \int \sqrt{4+x^2} dx = \left| x = 2 \operatorname{tg} t; dx = \frac{2dt}{\cos^2 t} \right| = \int \sqrt{4+4 \operatorname{tg}^2 t} \frac{2dt}{\cos^2 t} = 2 \int \sqrt{4(1+\operatorname{tg}^2 t)} \frac{dt}{\cos^2 t} =$$

$$= 2 \int 2 \sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}} \frac{dt}{\cos^2 t} = 4 \int \frac{1}{\cos t} \frac{dt}{\cos^2 t} = 4 \int \frac{dt}{\cos^3 t} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл от} \\ \text{триг. функции} \end{array} \right| =$$

Найдем последний интеграл (двумя способами).

Первый способ.

Делаем замену $y = \sin t$. Тогда $dy = \cos t dt$. Имеем:

$$4 \int \frac{\cos t dt}{\cos^4 t} = 4 \int \frac{\cos t dt}{(1 - \sin^2 t)^2} = 4 \int \frac{d(\sin t)}{(1 - \sin^2 t)^2} = 4 \int \frac{dy}{(1 - y^2)^2}.$$

Получаем интеграл от рациональной дроби.

Подынтегральная функция является правильной дробью, но не простейшей.

Разложим ее на сумму простейших:

$$\frac{1}{(1-y^2)^2} = \frac{1}{(y^2-1)^2} = \frac{1}{(y-1)^2(y+1)^2} = \frac{A}{y-1} + \frac{B}{(y-1)^2} + \frac{C}{y+1} + \frac{D}{(y+1)^2} =$$

$$= \frac{A(y-1)(y+1)^2 + B(y+1)^2 + C(y-1)^2(y+1) + D(y-1)^2}{(y-1)^2(y+1)^2}$$

Находим числа A, B, C, D так, чтобы имело место следующее тождество:

$$1 = A(y-1)(y+1)^2 + B(y+1)^2 + C(y-1)^2(y+1) + D(y-1)^2.$$

При $y=1$ получаем: $1 = 4B \Rightarrow B = 1/4$.

При $y=-1$ получаем: $1 = 4D \Rightarrow D = 1/4$.

Удобных значений для подстановки больше нет; для нахождения A и C подставим еще какие-нибудь два значения y , например, $y=0$ и $y=2$.

При $y=0$ имеем: $1 = -A + B + C + D \Rightarrow 1 = -A + 1/4 + C + 1/4 \Rightarrow C - A = 1/2$.

При $y=2$ имеем: $1 = 9A + 9B + 3C + D \Rightarrow 1 = 9A + 9/4 + 3C + 1/4 \Rightarrow 3A + C = -1/2$.

Таким образом, получаем систему уравнений $\begin{cases} C - A = 1/2 \\ 3A + C = -1/2 \end{cases}$, решая которую, находим $A = -1/4$, $C = 1/4$. В результате получили разложение исходной дроби на простейшие дроби: $\frac{1}{(y-1)^2(y+1)^2} = \frac{-1/4}{y-1} + \frac{1/4}{(y-1)^2} + \frac{1/4}{y+1} + \frac{1/4}{(y+1)^2}$,

$$\text{или } \frac{1}{(y-1)^2(y+1)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{y-1} + \frac{1}{(y-1)^2} + \frac{1}{y+1} + \frac{1}{(y+1)^2} \right).$$

Теперь можно вычислить наш интеграл:

$$\begin{aligned} 4 \int \frac{dt}{\cos^3 t} &= 4 \cdot \frac{1}{4} \int \left(\frac{-1}{y-1} + \frac{1}{(y-1)^2} + \frac{1}{y+1} + \frac{1}{(y+1)^2} \right) dy = - \int \frac{dy}{y-1} + \\ &+ \int \frac{dy}{(y-1)^2} + \int \frac{dy}{y+1} + \int \frac{dy}{(y+1)^2} = -\ln|y-1| - \frac{1}{y-1} + \ln|y+1| - \frac{1}{y+1} + C = \\ &= -\ln \left| \frac{y+1}{y-1} \right| - \frac{2y}{y^2-1} + C, \text{ где } y = \sin t = \sin \operatorname{arctg}(x/2) = \frac{x}{\sqrt{4+x^2}}. \end{aligned}$$

Второй способ.

В данном случае можно избежать громоздкого разложения на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} 4 \int \frac{dt}{\cos^3 t} &= \left| \begin{array}{l} p = \frac{\pi}{2} - t \\ dp = -dt \\ \cos t = \sin p \end{array} \right| = -4 \int \frac{dp}{\sin^3 p} = \left| \begin{array}{l} \text{универсальная} \\ \text{подстановка} \\ g = \operatorname{tg}(p/2) \end{array} \right| = -4 \int \frac{\left(\frac{2dg}{1+g^2} \right)}{\left(\frac{2g}{1+g^2} \right)^3} = \\ &= - \int \frac{(1+g^2)^2}{g^3} dg = - \int \frac{1+2g^2+g^4}{g^3} dg = - \int \frac{dg}{g^3} - 2 \int \frac{dg}{g} - \int g dg = \frac{1}{2g^2} - 2 \ln|g| - \frac{g^2}{2} + C \end{aligned}$$

где $g = \operatorname{tg} \frac{p}{2} = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2} \right) = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \right)$.

IV. Интегралы вида $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$ ($a \neq 0$).

Пусть $A=0$. Следует выделить полный квадрат в квадратном трехчлене ax^2+bx+c и после некоторой замены переменной прийти к табличным интегралам следующего вида:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

Пусть $A \neq 0$. Следует выделить полный квадрат в квадратном трехчлене, сделать соответствующую замену переменных и представить полученный интеграл в виде суммы двух интегралов, один из которых – табличный, а другой находится при помощи метода подведения под знак дифференциала.

Примеры

13) Случай $A=0$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{5-2x-3x^2}} &= \left[\begin{aligned} 5-2x-3x^2 &= -3 \left(x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{5}{3} \right) = \\ &= -3 \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{9} - \frac{5}{3} \right) = \\ &= -3 \left[\left(x + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{16}{9} \right] = 3 \left[\frac{16}{9} - \left(x + \frac{1}{3} \right)^2 \right] \end{aligned} \right] = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{16}{9} - \left(x + \frac{1}{3} \right)^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d \left(x + \frac{1}{3} \right)}{\sqrt{\left(\frac{4}{3} \right)^2 - \left(x + \frac{1}{3} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{3x+1}{4} + C. \end{aligned}$$

14) Случай $A \neq 0$.

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+7}{\sqrt{3-2x-x^2}} dx &= \int \frac{4x+7}{\sqrt{4-(x+1)^2}} dx = \left[\begin{aligned} x+1 &= t, \\ x &= t-1, \\ dx &= dt. \end{aligned} \right] = \int \frac{4(t-1)+7}{\sqrt{4-t^2}} dt = \\ &= 4 \int \frac{t}{\sqrt{4-t^2}} dt + 3 \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} = -2 \int \frac{d(4-t^2)}{\sqrt{4-t^2}} + 3 \arcsin \frac{t}{2} = -4 \sqrt{4-t^2} + 3 \arcsin \frac{t}{2} + C = \end{aligned}$$

$$= -4(3 - 2x - x^2)^{1/2} + 3 \arcsin \frac{x+1}{2} + C.$$

Задания для самостоятельного решения

Найти неопределенные интегралы от иррациональных выражений:

$$6.1. \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}}$$

$$6.2. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-1}}$$

$$6.3. \int \frac{\sqrt{x} dx}{1+x}$$

$$6.4. \int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x-2}}$$

$$6.5. \int \frac{dx}{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x+3}}$$

$$6.6. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}$$

$$6.7. \int \frac{\sqrt{x-4} dx}{\sqrt{x-4} - \sqrt[3]{x-4}}$$

$$6.8. \int \frac{x dx}{\sqrt{2x+1}}$$

$$6.9. \int \frac{\sqrt{1-x^2} dx}{x^2}$$

$$6.10. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$$

$$6.11. \int x^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$6.12. \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2-6x+2}}$$

$$6.13. \int \frac{dx}{\sqrt{12x-9x^2-2}}$$

$$6.14. \int \frac{(2-5x)dx}{\sqrt{4x^2+9x+1}}$$

$$6.15. \int \frac{(x-3)dx}{\sqrt{3-2x-x^2}}$$

$$6.16. \int \frac{(3x-1)dx}{\sqrt{3x^2-11x+2}}$$

$$6.17. \int \sqrt{4x-x^2} dx$$

$$6.18. \int \sqrt{5-x^2-4x} dx$$

$$6.19. \int \sqrt{x^2-2x-3} dx$$

$$6.20. \int \sqrt{x^2-6x+13} dx$$

$$6.21. \int \sqrt{16x+x^2} dx$$

$$6.22. \int \sqrt{1+x+x^2} dx$$

$$6.23. J = \int x \cdot \sqrt{x-1} dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{2}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C;$$

$$6.24. J = \int \frac{x}{\sqrt{x+4}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{2}{3}(x+4)^{3/2} - 8(x+4)^{1/2} + C;$$

$$6.25. J = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x+1}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{6}{7}x^{7/6} - \frac{6}{5}x^{5/6} + 2x^{1/2} - 6x^{1/6} + 6 \arctg x^{1/6} + C;$$

$$6.26. J = \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

$$\text{Ответ: } J = 2x^{1/2} - 3x^{1/3} + 6x^{1/6} - \ln|x^{1/6} + 1| + C;$$

$$6.27. J = \int \frac{1}{1-x^2} \cdot \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + C);$$

Указание: сделать замену $\frac{1-x}{1+x} = t^2$

$$6.28. J = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$$

$$\text{Ответ: } J = \ln|x+1+\sqrt{x^2+2x+3}|;$$

$$\mathbf{6.29.} \quad J = \int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}}$$

$$\text{Ответ: } J = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\frac{4}{5}x - \frac{3}{5}\right) + C;$$

$$\mathbf{6.30.} \quad J = \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$$

$$\text{Ответ: } J = \arcsin \frac{x-2}{2} + C;$$

$$\mathbf{6.31.} \quad J = \int \frac{5x+11}{\sqrt{6x-x^2-5}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = -5\sqrt{6x-x^2-5} + 26\arcsin \frac{x-3}{2} + C;$$

$$\mathbf{6.32.} \quad J = \int \frac{3x-2}{\sqrt{5-4x-x^2}} dx$$

$$\text{Ответ: } J = -3\sqrt{5-4x-x^2} - 8\arcsin \frac{x+2}{3} + C.$$